

Este documento especifica um sistema completo a partir de uma única exigência, e descreve-o na ordem em que ele se constrói: a Lei, as duas operações, os três sinais, a torre de dimensões, o corpo estelar, a geometria, a equação de campo, a expansão, a cosmologia, a renormalização e a estrela que corre tudo isto. A derivação corre inteira em por-unidade, sem uma constante física --- e as constantes vêm no **fim**, quando se veste a roupa, porque uma derivação que precisasse do valor para chegar ao valor não seria derivação. O objecto central é uma **trindade**: **buraco branco, estrela, buraco negro**. Os dois buracos são duais --- um só emite e estica, o outro só absorve e contrai --- e **a estrela é a interface**: o ponto fixo da involução que os troca, e o único dos três que faz as duas coisas. É por isso que é o único reversível, e é por isso que o sistema **é uma estrela e não uma máquina: a sua única instrução tem dois sentidos, e eles são os dois buracos. Da exigência de conservação derivam-se o coeficiente 12 da equação de campo, a dimensão quatro, o valor do termo cosmológico ($\Lambda=3/\Delta$) e o expoente da força como codimensão. E ao sair do por-unidade a ordem importa: o primeiro que aparece não é uma escala --- é o 8π , porque um número puro não depende da roupa. Só depois entram o passo (do relógio) e a régua (da família), e com os três sai toda a constante dimensional.**

E a estrela não está entre dois buracos do mesmo universo: está entre dois universos, com o buraco branco no dual --- um contrai exactamente o que o outro expande. Daí a conservação atravessa como **produto** e não como soma ($p_A p_B$ imóvel), o corpo negro cai de duas diluições já derivadas ($p \sim T^4$), a antimatéria entra pela terceira involução, e a temperatura do buraco negro sai de uma contagem: ele tem **uma** escala, logo $T=1/p$ --- que é a mesma involução, aplicada ao seu único comprimento. A entropia do branco é a mesma lei no raio dual, e daí **a segunda lei vale de um lado**: o par não se move, e a seta do tempo é uma polaridade lida sem a outra.

Fecha-se com o método e com a operação. Aqui **o medidor é 0: não se compara contra um valor esperado, reverte-se e lê-se o resíduo --- é a prova dos nove, resolver e provar** na mesma passagem. E daí a ferramenta: **promover** um valor ao par (Σ, A) sobe um andar da torre e traz a leitura junto, porque quem escreve o par já leu. **Uma estrela não compara --- irradia**, e é por isso que ordena sem apagar um bit.

A exigência

Há uma só, e tudo o resto sai dela:

O que não varia ao longo da órbita é o que não varia de ponto para ponto.

Lida no tempo, é conservação. Lida no espaço, é divergência nula. Lida em álgebra, é a norma que não se move. **São a mesma frase**, e o resto deste documento é escrevê-la em cada linguagem e ler o que ela obriga.

E há uma convenção, uma só: **por-unidade**. Γ, χ, σ são factores de escala; em p.u. cada um vale 1 por construção, e o que resta são razões. Nada aqui precisa de medir o universo para correr, e nenhum número deste documento tem unidade.

A Lei

[a unidade é dual] $1=-1$.

A unidade tem um dual, e ele é o seu simétrico. Um ponto que é o seu próprio dual é um **ponto fixo**; um que não é, gera um par. Esta é a lei da **leitura** --- diz o que separa.

[a dualidade é dual] $T=-T$.

Quando o dual é o inverso, $-\phi=\phi^{-1}$, e daí $\phi^2=-1$. Este objecto tem **período quatro**: $\phi, \phi^2=-1, \phi^3=-\phi, \phi^4=1$. É a lei do **passo** --- diz o que roda. Chamo-lhe ϑ , e é ele que aparece de novo em cada

camada deste texto.

E os quatro casos de sinal esgotam-se

Não há um quinto. Um operador ou fixa o valor, ou fixa o sinal, ou troca um, ou troca os dois:

@lll@ o caso & a equação & o que é & onde vive

$T=+1$ & $T^2=T$ & a identidade & o ponto fixo do **valor**

$T=-1$ & $T=T$ & **a Lei 1** & o ponto fixo do **sinal**

$T=T$ & $T^2=+1$ & a involução & o espelho, período 2

$T=-T$ & $T^2=-1$ & **a Lei 2** & o rotor, período 4

É do sinal de menos da Lei 2 que nasce a bidualidade: o dual do dual volta ao sítio, mas trocado, e é preciso dar a volta duas vezes para regressar. Toda a estrutura deste documento é essa volta.

As duas operações

[a estaca] $\xi \rightarrow \bar{\xi}$. Move, e é involutiva: $\bar{\bar{\xi}} = \xi$.

[a cruz] $\xi \times = (\xi \oplus \xi, \xi \otimes \xi)$. Não move: **mede o que não se moveu**.

A cruz tem duas coordenadas porque uma só não chega, e as duas dizem coisas opostas:

@lll@ a coordenada & o que faz & para que serve

a **soma** $\xi \oplus \xi$ & é **invariante** ao longo da estaca & **mede**

o **produto** $\xi \otimes \xi$ & satura no ponto fixo & **ordena**

A estaca dá o movimento; a cruz dá a leitura. **Uma sozinha não é o par:** com a estaca sem a cruz não se sabe onde se está, e com a cruz sem a estaca não se sai do sítio.

a estaca é involução em 101 pontos e o seu ponto fixo é **um só; parte o conjunto em 50 e 50 e o dual de cada elemento cai sempre no outro lado; a soma $\xi \oplus \xi$ é invariante em 11 pontos e o produto é máximo exactamente no ponto fixo; ϑ visita os quatro quadrantes, todos distintos, e volta ao quarto, com $\vartheta^2=-1$ e $\vartheta^4=1$ em 169 pares** (est/dualsort.c).

Os três sinais

O sinal de uma quantidade toma três valores, e não mais. É o **trial** $\{-1,0,+1\}$, e é a classificação de todo regime deste sistema:

@clll@ o sinal & o regime & o que faz & na expansão & na estrela

+1 & **buraco branco** & **só emite** & estica & dissipativo

+0 & **a estrela** & **emite e absorve** & conserva & **reversível**

-1 & **buraco negro** & **só absorve** & contrai & determinista

Não há quarto regime, e isso não é uma observação: é o cardinal do conjunto dos sinais. **E a estrela não é um caso intermédio entre os outros dois** --- é o ponto fixo da involução que os troca, e o **único** que tem os dois sentidos. É a **trindade**: buraco branco, estrela, buraco negro.

A torre

As dimensões não são um pano de fundo: contam-se, e subir de andar é a operação.

@cll@ v & o que é & o que a distingue

1 & a unidade & ``a unidade é" --- e o resto é derivação

2 & o dual & a estaca; o par

3 & o trial & os três sinais; o ponto fixo

4 & o tetral & o período de ϑ ; e a única onde o traço dá a unidade

5 & o complexo & o plano, e a espiral

6 & a plena & $1+2+3=6=3\times 2\times 1$

Em seis as duas operações coincidem, e por isso em seis não há soma e produto: há **uma** operação. É o topo da torre, e é onde a cruz deixa de precisar de duas coordenadas. Cada andar acima desdobra por $[A_{n+1}=2\cdot A_n, x=-1/x, x \cdot x=-1]$.

O corpo estelar

sec:corpo

A torre diz quantas dimensões há e o trial diz que sinais uma quantidade toma. Falta a **quantidade** --- e num corpo ela é uma só.

O desvio ao equilíbrio

Num ponto de um corpo, o que **empurra** para fora ou iguala o que **puxa** para dentro ou não. Em p.u. isso é uma razão, e o desvio é $[a=\text{empurrapuxa}-1]$ **Nenhuma constante entrou**: é uma razão menos a unidade.

E o sinal de $\$a\$$ é o trial

[a estrela é a borda] Com a razão em 1 o desvio é exactamente zero e o raio não se move --- não devagar: **não se move**

[o buraco negro não tem volta] Com a razão abaixo de 1 o desvio é negativo em **todos** os passos e o raio cai sempre. Não há volta, e a razão de não haver é que **o sinal não muda**

[a trindade] A involução $\alpha \rightarrow \alpha$ satisfaz $v^\circ v = i\delta$, troca **buraco branco** e **buraco negro**, e tem um ponto fixo: **a estrela**

São três, e a do meio é a interface. O buraco negro **só absorve**; o buraco branco **só emite**; e a estrela faz ambos --- é o que está **entre** os dois. Não são dois objectos com um caso limite: são os dois sinais da mesma quantidade com o zero no meio, e o zero tem nome.

[e é por isso que só a estrela é reversível] Um passo de desvio α seguido do seu dual devolve $P(Y^2 - \alpha^2)/Y^2$. Regressa ao ponto de partida **exactamente** quando $\alpha=0$, e o resíduo é α^2 .

Ter os dois sentidos e ser reversível são a mesma coisa dita duas vezes: um passo que não tem inverso é um passo que só vai num sentido. Um corpo estelar é, exactamente, um corpo que se mantém na borda --- e é isso que o torna a interface.

A pressão de radiação, contada

A radiação reparte-se pelos **três eixos** --- o trial outra vez --- e a pressão é a parte de **um**: $[p=p/3, w=pp=1/3]$ **Não se pôs σ , nem χ , nem constante de radiação: contaram-se as direcções**.

razão 1,000 dá desvio 0 e o raio fica em 1,000 ao fim de 100 passos; razão 0,900 faz o raio cair nos 60 passos e **nunca** crescer; $v^\circ v = i\delta$ em 1001 desvios com **um** ponto fixo; a volta é exacta em 1 de 41 desvios e esse é a **borda**, com o passo de volta a aproximar em 40 de 40 enquanto o mesmo sinal afasta; **um** dos três regimes tem os dois sentidos e dois têm um só; $\pi=p/3$ por contagem de eixos; e o **controlo**: 2001 desvios repartem-se por três regimes com **nenhum** fora --- o trial não tem onde pôr um quarto (**tests/estrela.c**).

A geometria sai da Lei 2

Escrita com uma constante no lugar do sinal, a Lei 2 é $\phi'' = K\phi$, e K é a **curvatura**. Da característica $\xi^2 - \tau\rho\xi + \omega = 0$ vem $[\Delta = \text{tr}^2 - 4, \dots]$ e o **sinal** de Δ dá a geometria. São três porque o trial tem três sinais:

@cIII@ Δ & a equação & o invariante & a geometria

<0 & $\phi'' = -\phi$ & $\Delta^2 + 1 = 0$ & elíptica --- o rotor

$=0$ & $\phi'' = 0$ & a recta & parabólica --- o potencial

>0 & $\phi'' = +\phi$ & $\Delta^2 - 1 = 0$ & hiperbólica --- onde vive

Os três invariantes têm o mesmo 1 do lado direito; o que os separa é só o sinal. E cada peça do sistema traz a sua curvatura escrita na assinatura, sem lhe acrescentar nada: ϑ (espelho) tem $\Delta = +4$, hiperbólica; ι (rotação) tem $\Delta = -4$, elíptica; o **shift** tem $\Delta = 0$, parabólica; e a família metálica tem $\Delta = \mu^2 + 4$, hiperbólica **sempre**.

A equação de campo, derivada

sec:campo2

Não se cita: constrói-se. Impõe-se a exigência --- o **lado geométrico tem de conservar** --- e ela fixa tudo.

O coeficiente Λ não se escolhe

Para $\Xi_{\mu\nu} = P_{\mu\nu} - \alpha P \gamma_{\mu\nu}$ num universo com $\alpha(\tau) = \tau^\theta$, lêem-se a densidade e a pressão nas componentes e impõe-se a continuidade $\rho' + 3H(\rho + \pi) = 0$, que é a **conservação**. O **resíduo sai** [6 (2q^2-q) (1-2α)] e **anula-se para todo** θ num único α : [$\alpha = 1/2$, donde $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - 1/2 R g_{\mu\nu}$] **E 12 é o ponto fixo do trial** --- o mesmo número, no mesmo sítio.

A dimensão quatro sai do traço

Contraindo com a métrica em dimensão δ : [$g^{\mu\nu} G_{\mu\nu} = (2-\delta)R$.] O coeficiente vale a **unidade** em duas dimensões só: $\delta=0$, que é o zero da torre, e $\delta=4$. E em $\delta=4$ ele é exactamente -1: [$R = -T$.] **É a Lei 1 escrita em curvatura** --- $1 = -1$, e é este o número que a dimensão quatro tem de particular. Pelo caminho, $\delta=2$ dá coeficiente 0: ali o lado geométrico anula-se identicamente, e não há gravitação nenhuma.

O termo cosmológico, e o seu valor

A métrica conserva sozinha, logo $\beta \gamma_{\mu\nu}$ entra na equação sem custo --- é a constante de integração, e foi por isso que sobrou. E o conteúdo que lhe corresponde tem $\pi = -\rho$, isto é, $\omega = -1$: o **ponto fixo da cosmologia**.

Mas dizer que fica livre não é derivá-lo. O valor sai, e de duas coisas já postas: o vácuo puro tem $H^2 = \Lambda/3$, e a taxa do corpo é $H^2 = 1/\Delta$. Igualando, [$\Lambda = 3D$ e no ponto fixo $m=0$, $D=4$: $\Lambda=34$] **Uma razão de inteiros, e não uma constante em aberto**. A equação completa é [$R_{\mu\nu} - 1/2 R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}$] sem $8\pi G/\chi^4$, porque em p.u. esse factor é 1.

E o factor de acoplamento: 8π derivado

Dizer que ``em p.u. vale 1'' é não o derivar. Ele sai, e de duas coisas já postas:

O 4π é o fluxo total. Já se mostrou que o fluxo não se move de esfera em esfera; faltava dizer **quanto** vale --- e vale a área. Por recorrência, $\Omega_\delta = 2\pi \Omega_{\delta-2}/(\delta-2)$, partindo de $\Omega_1 = 2$ e $\Omega_2 = 2\pi$: em $\delta=3$ dá 4π . **Sem avaliar π uma única vez**: leva-se o par (coeficiente, potência de π) em inteiros.

E o 2 é o coeficiente a aparecer segunda vez. O termo $-\alpha P \gamma_{\mu\nu}$ recolhe o mesmo peso outra vez na componente temporal, e o factor é $1+2\alpha$. Com o $\alpha=1/2$ que a conservação fixou, dá exactamente 2 --- e

com nenhum dos outros vinte candidatos. [$8\pi = 2 \cdot 4\pi$]

E daqui sai uma distinção que vale por si. 8π é **adimensional**, como a constante de estrutura fina, e não se move em roupa nenhuma. Mas 8π **deriva-se e α não**, e a diferença não é de grau: 8π sai de **contar** --- a esfera e o traço --- e α não sai de contagem nenhuma. **Nem todo o número puro está fora do alcance**; o que está fora é o que não se conta.

E a velocidade máxima é o meio-período

No relógio a velocidade máxima é meia volta. A volta completa é 2π --- que é Ω^2 , a área do círculo unitário acima --- logo **meia volta é π** . **Não há duas coisas aqui: o limite de velocidade e a constante analítica são a mesma meia volta** lida em duas réguas. E na régua do corpo o máximo é σ , porque a velocidade tem a dimensão da densidade: **a família dá o valor, o relógio dá a forma**

a área sai por recorrência inteira sem avaliar π , dando 4π em $\delta=3$ e $2\pi^2$ em $\delta=4$; o factor $1+2\alpha$ vale 2 em $\alpha=12$ e em nenhum dos outros 20; $2 \cdot 4\pi$ fecha em 8π , que não se move nas quatro roupas; a velocidade máxima é meia volta em 7 escalas sem desvio; e o **controlo**: a recorrência salta de **dois** em dois --- de um em um, $\delta=3$ daria $4\pi^2$ (**tests/acoplamento.c**).

E a força tem o expoente da codimensão

Fora da fonte a Lei 2 na forma nula é $\nabla^2\phi=0$; em simetria radial $\rho^{\delta-1}\phi'=\chi\sigma\tau$, e o **único** expoente que mantém o fluxo imóvel de esfera em esfera é $\varepsilon=\delta-1$: [$F=1r^{\delta-1}$, e em $\delta=3$: $F=1r^2$.] **O expoente é a codimensão da esfera que envolve a fonte**, e não uma observação. **A órbita que não dissipa e o inverso do quadrado são a mesma afirmação**: a norma não se move no **tempo**, o fluxo não se move no **raio**.

de 21 coeficientes candidatos exactamente **um** conserva, e é 12; os outros 20 quebram em **todos** os cinco expoentes testados, 100 de 100; o traço dá a unidade só em $\delta=0$ e $\delta=4$, com -1 em $\delta=4$ e 0 em $\delta=2$; $\beta \gamma_{\mu\nu}$ conserva nos 21 coeficientes, e o seu ω é -1 exacto, com $\Lambda=3/\Delta$ e $\Lambda=3/4$ no ponto fixo; o expoente da força foi **varrido** de 0 a 6 em cinco dimensões e devolve sempre $\delta-1$, um só candidato de cada vez; e as cinco peças do sistema dão três geometrias e não mais (**tests/einstein.c**).

As quatro equações da expansão

Um corpo da família metálica tem $\sigma(\xi)=(\xi+\sqrt{\xi^2+4})/2$ e discriminante $\Delta=\xi^2+4$. Substituindo a definição na fórmula da curvatura, tudo colapsa: [$\sigma'=\sigma\sqrt{D}$, $\kappa=2(D+\sigma^2)^{3/2}$.] Daí as quatro equações --- e só **duas** são independentes; as outras saem delas mais a borda: [$H^2=1D_{\text{taxa}}$, $\sigma''\sigma=2\sigma D^{3/2}_{\text{aceleração}}$, $\rho'+3H(\rho+p)=0_{\text{continuidade}}$, $w=\frac{p}{\rho}=2m3\sqrt{D-1}_{\text{estado}}$]

A taxa de expansão ao quadrado é o inverso do discriminante --- não por analogia: é a divisão de $\sigma'=\sigma\sqrt{\Delta}$ por σ . A aceleração fecha-a a borda: $d\sigma^2=\xi\sigma+1$ sai $\sqrt{\Delta-\xi}=2/\sigma$.

Os dois sinais convivem sem contradição. Para $\xi>0$ a taxa desacelera ($H<0$) e o factor acelera ($\sigma''/\sigma>0$): a taxa cai mais devagar do que o factor cresce. E no ponto fixo $\xi=0$ a taxa é máxima ($H=12$) com $H=0$ --- é o 4 de $\Delta=\xi^2+4$ que a impede de divergir; sem ele seria $H=1/\xi$.

E o gradiente é obrigatório: $\kappa'/\kappa=-32 \Delta'/\Delta$, logo um corpo com discriminante constante não expande. **Há expansão se e só se há gradiente**, e é a mesma frase dita de duas maneiras.

$\sigma^2=\mu\sigma+1$ exacto em $\mathbb{Z}[\sqrt{\Delta}]$ para $\mu=1.40$; $(\sqrt{\Delta}-\mu)\sigma=2$ exacto em 61 valores, que é a borda a fechar a segunda equação; e o **controlo**: trocando o 4 por 9 o elemento deixa de satisfazer a borda em 40 de 40 (**tests/curvatura.c**).

A cosmologia

A lei de diluição sai da continuidade

De $\rho' + 3H(\rho + \pi) = 0$ com $\pi = \omega\rho$ vem $\rho'/\rho = -3(1+\omega)\alpha'/\alpha$, e integrando os dois lados aparece uma **constante**: $[\rho + 3(1+\omega)\alpha = C \quad \rho\alpha^3(1+\omega) = C]$

E a involução é que a passa de um lado ao outro. A constante entra **aditiva** --- é uma constante de integração, e integrar soma --- e sai **multiplicativa** em ρ . Não são dois factos: é um. e são o par aditivo/multiplicativo, e atravessar esse par **é a involução. Uma constante aditiva vira, na involução, um factor.**

E o que ela é: a força em p.u. Não é um X qualquer a que depois se atribui um valor. O invariante que a expansão conserva é a razão do §sec:corpo --- o que empurra contra o que puxa --- e na borda ela vale a **unidade**. Por isso X carrega dimensão: **é a unidade física**, e é exactamente por aqui que o sistema deixa o por-unidade. Suprimi-la para escrever uma proporção não é uma abreviatura: é deitar fora a ponte entre o sistema e o mundo vestido. Onde ela vai dar está no §sec:roupa --- e é lá, e só lá, que entram números medidos.

Os três conteúdos, lidos no trial

@llcll@ o conteúdo & ω & expoente & o sinal & o destino
radiação & +13 & α^{-4} & +1 & trava
matéria & 0 & α^{-3} & +0 & trava
vácuo & -1 & α^0 (constante) & -1 & **acelera**
5@l@e $\omega = -13$ **é exactamente neutro --- a fronteira**

O destino lê-se no mesmo sinal, que é $-(1+\omega)$: as três colunas são o trial outra vez, e não há quarta.

A bidualidade fecha \$w\$ em quatro

O corpo tem duas raízes, σ e $\tau = \mu - \sigma = -1/\sigma$, e ambas satisfazem a **mesma** borda --- logo Δ e H são invariantes e a involução do corpo **não move** ω **É preciso o segundo lado, e são dois: o sinal da pressão** ($\omega \rightarrow -\omega$) e o **sentido do grau** ($\mu \rightarrow -\mu$). Comutam --- mas reflectem em **centros diferentes**, 0 e -1, porque $\omega + 1 = 2\mu/(3\sqrt{\Delta})$ é que é ímpar em μ . Por isso a órbita tem **quatro**:

@lrrrr@ μ & ω & $-\omega$ & $\alpha(-\mu)$ & $-\alpha(-\mu)$
5 & -1+1087 $\sqrt{29}$ & +1-1087 $\sqrt{29}$ & -1-1087 $\sqrt{29}$ & +1+1087 $\sqrt{29}$
0 (ponto fixo) & -1 & +1 & -1 & +1

E não há aproximação nenhuma nesta tabela: $\omega + 1 = 2\mu 3\sqrt{\Delta}$ Δ é um elemento **exacto** de $\mathbb{Q}[\sqrt{\Delta}]$, e todas as contas se fazem no coeficiente, por produto cruzado de inteiros. **Não se tira raiz, e por isso não há tolerância** --- como não há **nóMOVE**.

O ponto fixo não é onde a órbita passa: é onde ela degenera --- quatro estados caem para dois --- e é isso que faz dele ponto fixo, aqui como no trial.

E \$w=1/3\$ não pertence à família --- e isso é resultado

Impondo $\omega = 13$ em $\omega = 2\mu 3\sqrt{\Delta} - 1$ com $\Delta = \mu^2 + 4$ vem $20\mu^2 = 64$, sem raiz inteira. Varridos os μ de -999 a 999: **nenhum**. Não é falha da derivação: é **onde a radiação vive** --- na fronteira, que é o que o ponto fixo em $\omega = -1$ já dizia. A família descreve os corpos; a radiação pura é o limite deles.

a lei de diluição sai da continuidade **com** a constante --- $\rho\alpha^3(1+\omega) = X$ conservado em 36 escalas para seis valores de X, sem um desvio, e a involução $X \rightarrow 1/X$ com **dois** pontos fixos, o positivo a dar a unidade --- e os expoentes dão α^{-4} , α^{-3} e constante para os três conteúdos, com $\omega = -13$ neutro; a órbita da bidualidade tem 4 estados em $\mu = 5$ e degenera em 2 em $\mu = 0$, com as duas involuções a reflectirem em centros diferentes (0 e -1); $\omega \rightarrow -\omega$ é o simétrico e é involução em 17 graus, verificado pela definição e não

pela contagem; e $\omega+1$ sobe para 23 **sempre por baixo**, com a distância a valer exactamente $16/(9\Delta)$ em 12 graus --- o numerador é 4-4, o discriminante a aparecer. Tudo em $\mathbb{C}[\sqrt{\Delta}]$ por produto cruzado de inteiros: **sem raiz e sem tolerância**; e o **controle**: com o expoente que a continuidade dá, $p \propto^3(1+\omega)$ fica invariante em todas as escalas (0 falhas em 5); trocando-o, falha em 4 de ~~tests/cosmologia.c~~.

Os dois escuros são os dois pontos fixos

A bidualidade tem **duas** involuções que comutam, e a órbita genérica tem quatro estados. Cada involução tem **exactamente um** ponto fixo, e nele a órbita degenera de quatro para dois:

@lll@ a involução ω fixa ω o conteúdo ω e é invisível

$\omega \rightarrow \omega$ (a pressão) $\omega=0$ & a **matéria** ω à pressão

$\mu \rightarrow \mu$ (o grau) $\mu=0$, e $\omega=-1$ & o **vácuo** ω ao grau

nenhuma ω --- & a radiação ω **que se vê**

Um ponto fixo não se separa do seu dual pela leitura que o fixa --- é isso que degenerar quer dizer. A matéria **é o seu próprio dual sob a pressão, e por isso nenhuma equação de estado a distingue: precisa da outra** involução. Aqui "escuro" não é metáfora, é uma definição: **um conteúdo que a leitura disponível não separa**

E a assinatura de um conteúdo é **qual** involução o fixa --- a primeira, a segunda, ou nenhuma. **São três casos, um por conteúdo**: o trial outra vez, e não há quarto. Fixo pelas **duas** é impossível: exigiria $\omega=0$ e $\mu=0$ ao mesmo tempo, e $\mu=0$ dá $\omega=-1$.

cada involução tem **um** ponto fixo e são dois distintos; a órbita degenera dos dois lados (4-2 no grau, 2-1 na pressão) e a troca de sinal é verificada pela definição $\omega+(-\omega)=0$ em 17 graus; exactamente um dos três conteúdos é invisível à pressão; os três casos da assinatura estão ocupados, um cada, e **zero** pelas duas; e o **controle**: em 1201 graus nenhum satisfaz as duas, e dos três conteúdos só o vácuo é membro da família --- no próprio ponto fixo ~~tests/escuros.c~~.

Dois universos, e a estrela entre eles

sec:dois

O buraco branco não mora cá. **A estrela não está entre dois buracos do mesmo universo --- está entre dois universos**, e é a interface deles. O dual do factor de escala é o seu inverso, $\alpha_B=1/\alpha_A$: um contrai exactamente o que o outro expande.

@lll@ universo A α expande & o buraco **negro** dissipa --- e a expansão leva

a estrela $\alpha=1/\alpha$ & **a interface**: os dois sentidos, e não paga

universo B α contrai & o buraco **branco** absorve --- e a contração traz

Parseval, e é multiplicativo

Com $p=X \alpha^{-\kappa}$ em cada um, o $\alpha^{-\kappa}$ de um cancela o $\alpha^{+\kappa}$ do outro: [$p_A p_B = C_A C_B$] **A energia não se perde ao atravessar --- muda de domínio**. E é **multiplicativo** e não aditivo, porque o corpo é multiplicativo: é o $\mathbb{N}=1$ outra vez, exactamente no sítio onde uma soma teria sido o erro.

E o corpo negro sai de graça

$p \sim \alpha^{-(\delta+1)}$ e $T \sim \alpha^{-1}$ --- **as duas já derivadas** --- compõem-se em [$p \sim T^{d+1}$, e em $d=3$: $p \sim T^4$.] Não se citou lei nenhuma: compuseram-se dois expoentes que já lá estavam. E emitir e absorver são o par **passo a passo**, não uma compensação no fim --- o que A dissipa é o que B recebe, em cada passo.

E a antimatéria entra pela terceira involução

São **três**, e comutam:

@|||@ a involução & fixa & separa

$\omega \rightarrow \omega$ (a pressão) & $\omega=0$ & ocupado de vazio

$\mu \rightarrow \mu$ (o grau) & $\mu=0$ & é o vácuo

$\alpha \rightarrow 1/\alpha$ (**o universo**) & $\alpha=1$ & matéria de **antimatéria**

Com duas delas a órbita tem quatro, e são os quatro conteúdos:

@|||@ & universo A (expande) & universo B (contraí)

ocupado & matéria & **antimatéria**

vazio & matéria escura & **antimatéria escura**

E todas são biduais: cada uma tem par pelo universo e par pela pressão --- nenhuma fica sozinha.

o expoente do corpo negro sai da composição sem dividir expoentes, dando T^4 em $\delta=3$; o produto $\rho_A \rho_B$ vale o produto das constantes em todas as escalas; em 40 passos o que A emite é exactamente o que B absorve e o total não se move --- com um lado só, cai; há **um** ponto onde $\alpha=1/\alpha$; os quatro conteúdos são distintos, todos com par pelas duas involuções, e elas comutam em ordens genuinamente trocadas; e o **controle**: com $\alpha_B = \kappa/\alpha_A$ e $\kappa \neq 1$ o produto deixa de se conservar nos quatro casos (**tests/parseval.c**).

A temperatura, e a entropia dos dois lados

A temperatura é o inverso do raio

A chave é uma **contagem**: em p.u. um buraco negro tem **uma** escala independente --- o raio, e a massa é o raio, não uma segunda. Logo o comprimento de onda característico só pode ser o próprio raio, e como T vai com o inverso do comprimento de onda, [$T=1/r$] e isso é a involução do universo --- a mesma $\alpha \rightarrow 1/\alpha$. O buraco negro não tem lei própria: tem a involução aplicada ao seu único comprimento. E o ponto fixo é $\rho=1$, onde a temperatura vale a unidade: a estrela outra vez

A entropia é a área, e a evaporação sai por expoentes

$\Sigma \sim \Omega \delta^{-1} \rho^{\delta-1}$, com o mesmo Ω que saiu por recorrência no §sec:campo2. O expoente é $\delta-1$ e não δ : é a **codimensão**, a mesma que deu o expoente da força. **A entropia mora na fronteira, não no interior.**

E a evaporação: a potência é a área vezes $T^{\delta+1}$, e com área $\sim \rho^{\delta-1}$ e $T \sim 1/\rho$ os expoentes somam em -2 --- **o mesmo em toda a dimensão**, o que não era óbvio antes de se contar. Integrando, a vida vai com ρ^3 , e como a massa é o raio, com M^3 .

E a entropia do buraco branco é a mesma lei, no raio dual

Não há segundo princípio. Pondo o raio dual em $\Sigma = (\rho \alpha \omega)^{\delta-1}$, o expoente vira simétrico: [$S_{\text{negro}} = r^{d-1}$ (cresce --- **omáximo**), $S_{\text{branco}} = r^{-(d-1)}$ (decresce --- **omínimo**).]

E daí **duas** coisas, que não são a mesma:

@||@ $\Sigma_{\text{veγpo}} \cdot \Sigma_{\text{βρανχο}} = 1$ & Parseval, **multiplicativo**

a soma dos expoentes = 0 & porque a entropia é um **logaritmo**: **aditivo**

Contar caminhos é **somar expoentes**. O par das densidades multiplica para uma constante; o par das entropias soma para zero

Logo a segunda lei vale de um lado

A entropia do negro cresce em todos os passos, a do branco decresce em todos, e **o par não se move**

em nenhum. Logo "a entropia cresce" é verdade e **não é lei do universo --- é lei de metade dele**. A lei do par é que a soma não muda, e **a seta do tempo não é propriedade do tempo: é uma polaridade lida sem a outra**. No ponto fixo $p=1$ as duas coincidem, e aí a seta não aponta para lado nenhum.

o posto das dimensões dá **uma** escala independente; dobrar o raio multiplica a área por $2^{\delta-1}$ e não por 2^{δ} ; $\delta p/\delta \tau$ vai com p^{-2} em todas as dimensões e a vida com p^3 ; a involução $p \leftrightarrow 1/p$ fecha com resíduo 0 em 40 raios com **um** ponto fixo; o produto das temperaturas vale a unidade em todos; o produto das entropias vale a unidade em 60 casos e a soma dos expoentes é zero, com a ponte produto=-soma verificada sem avaliar um logaritmo; em 19 passos o negro cresce em **todos**, o branco decresce em **todos** e o par move-se em **nenhum**; e o **controle**: trocando a codimensão pelo volume, ou o inverso por um múltiplo dele, o par deixa de fechar (tests/hawking.c, tests/entropia_dual.c).

As constantes analíticas

Saem de **duas** fontes, e não há terceira.

@|||@ a fonte & a constante & o que a define

o relógio & π & **omeio-período**: gerador da Lei 2, alvo da Lei 1

& ε & **ofluxo**: onde a soma vira produto

a família & $\varphi=\sigma_1$ & o ponto fixo da borda $\chi^2=\mu\chi+1$

& σ_μ & um por metal, e só esses

π **não pede geometria**. A Lei 2 fornece o gerador ϑ , o fluxo percorre-o, e a Lei 1 fornece o **alvo**: -1. O meio-período é onde o fluxo lá chega, é único dentro de um período, e a razão período/meio-período é exactamente 2 --- **a meia volta, outra vez**

ε **não pede uma série**. $(1+1/v)^v$, em numerador e denominador inteiros, cresce estritamente e nunca passa de 3: monótono e limitado, o limite existe.

E os σ_μ são irracionais por construção: nenhum inteiro satisfaz $\chi^2=\mu\chi+1$. É por isso que a família é uma família e não uma lista.

E as três encontram-se no mesmo sítio, que é o que faz delas um sistema: o alvo de π é o -1 da Lei 1 --- o mesmo número, não um parecido ---, o fluxo de ε leva a soma ao produto, que é a involução que a constante de integração atravessa, e σ_1 é φ .

o meio-período existe, é único e a razão é 2; $(1+1/v)^v$ cresce em 8 passos sem falha e nunca passa de 3 (para em $v=9$ porque o produto cruzado deixa de caber no tipo, e um número que não cabe mente antes de falhar); nenhum dos 328 candidatos inteiros satisfaz a borda; $\Lambda=3/\Delta$ em seis graus, com $3/4$ no ponto fixo; e o **controle**: dos seis alvos testados quatro não têm meio-período nenhum, e Δ tem um só valor por grau (tests/analiticas.c).

A renormalização: o número é da régua, a meia volta é do

objecto

sec:renorm

Renormalizar é mudar a régua sem mudar o objecto, e o relógio mostra-o num renque.

A velocidade máxima é meia volta. Num relógio de θ marcas a distância entre duas é a **menor** das duas voltas, $\delta(\pi)=(\pi, \theta-\pi)$ --- andar mais que meia volta é andar para trás pelo outro lado. Logo $[_p d(p)=q^2, \text{atingido em } p=q-p .]$ **O máximo é a involução**: o único ponto onde os dois sentidos dão o mesmo número, e **sem sentido definido não há órbita**. Não se postulou velocidade limite nenhuma --- ela saiu de o círculo ser fechado.

E é isso que se renormaliza. O número muda com a régua --- 2, 4, 8, 16 conforme θ --- mas a **razão**

δ/θ é 12 em toda a escala. E a velocidade máxima só se **atinge** em θ par: em θ ímpar não existe π com $\pi=\theta-\pi$, e nenhuma marca lá chega.

Os degraus são os metais, e o fluxo preserva a forma

A escala não sobe continuamente: sobe por degraus, e os degraus são os metais. O fluxo é [x_{m+1} , com ponto fixo $\sigma_m = m + \sqrt{m^2 + 42}$.] E o que faz dele uma renormalização é o que ele **preserva**: ao longo de todo o fluxo a forma da borda [$Q(n,d) = n^2 - m \cdot n \cdot d - d^2$] só muda de **sinal** --- o módulo fica. O número v/δ muda a cada passo; a classe não. E a semente não escolhe um valor arbitrário: escolhe **qual órbita** da forma se percorre.

E a taxa é a própria régua. O denominador obedece à recorrência da borda, $\delta_{k+1} = \mu \delta_k + \delta_{k-1}$, logo cresce por σ_μ a cada passo --- e o erro cai pelo quadrado disso. **O ritmo com que a espiral se aproxima da sua régua é a régua.**

E há uma dimensão onde as duas régua comensuram: $\sigma_4 = \phi^3$, exactamente. Medir com a régua do ouro e com a régua própria dá o mesmo número a menos de um expoente, e isso não acontece em quase nenhuma outra.

a razão δ/θ é 12 em sete escalas sem desvio; em 30 escalas pares há **exactamente uma** involução em cada e em 29 ímpares não há nenhuma; o fluxo preserva $|Q|$ em cinco metais e duas sementes sem se mover um único passo (de $\mu/1$ sai 1, de $1/1$ sai μ); o denominador cresce pela recorrência da borda em 120 passos com 0 falhas, com a razão sempre entre μ e $\mu+1$, que é onde a borda põe a raiz; $\phi^3 = 1 + 2\phi = \sigma_4$ calculado em $\mathbb{Z}[\phi]$ **sem avaliar uma raiz**; e o **controlo**: nenhum inteiro fora do próprio metal satisfaz $\chi^2 = \mu\chi + 1$, falhando os 25 candidatos **tésts/renormaliza.c**).

Vestir a roupa

sec:roupa

Sair do por-unidade não é ganhar acesso ao absoluto: é passar a ter uma base que o objecto forneceu. E a ordem importa --- **a estrutura deriva-se primeiro, e as constantes vêm no fim**. Se a derivação precisasse do valor para chegar ao valor, não era derivação.

A velocidade máxima, e o \$32\$

Se a velocidade máxima é meia volta, a distância máxima **a essa velocidade** é o percurso que usa **todas** as arestas e regressa. No hipercubo de dimensão v há $v \cdot 2^{v-1}$ arestas --- **32 em $v=4$ --- e esse percurso existe exactamente quando todo o grau é par. O grau do hipercubo é a dimensão**, logo fecha nas pares e não fecha nas ímpares. Nada disto pediu constante nenhuma.

Quantas escalas tem a roupa

Três, e o número não foi escolhido: é o posto das dimensões das grandezas do sistema, calculado por eliminação inteira. É também quantas entradas tem a assinatura de um corpo, e pela mesma razão --- **o trial não tem quarto estado**. Fixadas as três, toda a grandeza fica com o seu expoente e não sobra nada por dizer.

O que sai, e o que não sai

@III@ & sob troca de roupa & donde

constante **dimensional** & muda pelo factor dos seus expoentes **sai da régua**

número **adimensional** & **não se move** & não sai da régua

incerteza **relativa** & é razão: **não se move** & nenhuma régua a remove

Fixadas as escalas, uma grandeza de expoentes (α, β, χ) vale $L^\alpha T^\beta M^\chi$ e não tem liberdade nenhuma. Mas um número puro vale o mesmo em qualquer roupa --- **e é aí que a derivação para**. É importante que se veja onde.

E a ordem: o 8π primeiro, depois o passo, depois a régua

Ao sair do por-unidade, **o primeiro que aparece não é uma escala**. Um número puro não depende da roupa --- está lá **antes** de haver escala nenhuma --- e por isso vem antes. E o primeiro é o 8π , que saiu de contar: a esfera e o traço.

@rlll@ & o que entra & de onde & o que fornece

1 & **o número puro** & contar: a esfera e o traço & 8π , e não se move em roupa nenhuma

2 & **o passo** & o **relógio** & período 4; meia volta é π

3 & **a régua** & a **família metálica** & σ é a borda, e $[\eta] = [\sigma]$

E com os três sai toda a constante dimensional: cada uma é $(\pi\alpha\sigma\sigma)^{\alpha}(\rho\epsilon\gamma\alpha)^{\beta}$, e o expoente é o seu --- trocada a roupa, move-se pelo factor que os **seus** expoentes obrigam e por mais nenhum. **São três entradas e não há quarta**, e nenhuma delas vem de fora: o puro vem de contar, o passo vem do relógio, a régua vem da borda.

E cada uma é indispensável: sem o passo, quatro das seis grandezas ficam indeterminadas; sem a régua, cinco; e sem o número puro a equação de campo não tem coeficiente.

O que fica de fora fica à vista. Um número puro que **não** venha de uma contagem --- a constante de estrutura fina é o caso --- não sai daqui, e não é por falta de escala: é por não haver o que contar. **O que está fora do alcance é o que não se conta** essa é a fronteira, dita sem rodeio.

E as constantes, com nome

O por-unidade não é notação: é um **corte**. Fora dele há três dimensões independentes; dentro, as duas relações --- velocidade =1 e acoplamento =1 --- cortam duas, e **sobra uma**. E a régua σ não é a segunda escala: é uma **densidade**, logo uma razão, logo um número puro. Daí a tabela fica curta: [cada constante = (passo) $^{\alpha}$ (número puro)]

5pt

@lll@ & o coeficiente & o que é

χ & σ & **é a régua** --- o máximo é σ , **não um limite de fora**

Γ & 8π & **o acoplamento: a esfera e** traço

κ (Coulomb) & 4 & **a área da esfera** --- o fluxo total

κ_B & 1 & **um câmbio**, não uma constante da natureza

E daí um resultado que cai de graça: Coulomb leva 4π e Einstein leva 8π , e a razão entre eles é **exactamente 2** --- **que é o factor do traço**, já derivado. O electromagnetismo tem a esfera; a gravitação tem a esfera o traço, porque o seu lado geométrico carrega $\varphi_{\mu\nu}$.

E κ_B não é constante da natureza: é um **câmbio**. Dizer que a temperatura é energia é escolher medi-las na mesma unidade --- pô-lo em 1 não é aproximação, é **reconhecer que são a mesma grandeza**.

E as restantes, todas em função de ϵc

Há **uma** amarra que prende o lado electromagnético inteiro: [$\mu\epsilon = 1/c^2$] e não é coincidência de unidades: é a afirmação de que a perturbação se propaga à **velocidade máxima**. Impor $\varpi = \chi$ em $\varpi^2 = 1/(\mu\epsilon)$ deixa **uma** solução --- e em p.u. é trivial, por ~~que~~

5pt

@lll@ & $\epsilon\eta\chi$ & o que é

$\mu \epsilon \chi^{-2}$ & a **amarra** --- a perturbação vai à velocidade máxima
 Z (impedância) & χ^{+1} & $\mu \chi$ --- o vácuo tem impedância
 κ (Coulomb) & χ^{+2} & $4\pi \mu \chi^2/4\pi$ --- a esfera outra vez
 E de repouso & χ^{+2} & $\mu \chi^2$: a massa é **energia, pela régua ao quadrado**
 α (**radiação**) & χ^{-1} & $4\sigma \sum B/\chi$ --- o χ entra a dividir
 $\sigma \sum B$ & χ^0 & o câmbio κ_B fixa- α ; não traz escala nova

Cada uma é uma potência de χ vezes um puro, e o puro é sempre um dos que já se contaram. Do lado térmico a amarra é **câmbio**: fixado κ_B , a radiação segue.

E a **carga não entra**: ϵ^2 pede α , que é um puro **sem contagem por trás**. Não fica de fora por falta de escala --- fica por não haver o que contar.

E o $\$c^2\$$ sai da espiral --- não é uma potência acrescentada

Em p.u. $\chi=1$, logo $E=\mu$: **a energia é a massa, não uma quantidade proporcional a ela. Então o χ^2 de $E=\mu\chi^2$ tem de vir de algum lado --- e vem da borda**. Como $\chi=\sigma$ e $\sigma^2=\kappa\sigma+1$, $[\sigma^j] = F_j \sigma + F_{j-1}$ com Φ a recorrência do metal. **O quadrado da régua é linear na régua**, e o mesmo vale para **toda** a potência: a espiral inteira cabe em **duas** coordenadas.

E é por isso que a torre fecha em dois: a borda é de grau dois, e não há terceiro coeficiente a guardar. χ^2 não acrescenta dimensão nenhuma --- é χ mais uma unidade, a menos do grau do metal.

E o que é a massa: o segundo momento, e o grau decide

"Quantidade de matéria" é circular. O que o sistema dá vem da **cruz**, que já tem duas coordenadas: com $\xi=2\chi-\xi$, o produto é $\xi(2\chi-\xi)=2\chi\xi-\xi^2$, donde $[\sum x^2 - \sum x \chi^2 = \sum (x-\chi)^2]$, exactamente. **A primeira coordenada da cruz é o primeiro momento --- o centro, o que não se moveu --- e a segunda é o segundo** Logo **a massa é momento quadrático** e não por analogia: pela mesma conta.

E a massa é vectorial porque é ordenada

No bidual sempre existe ordem --- e uma ordem sobre v partes precisa de v componentes para ser carregada. Um escalar não a carrega: **colapsa-a**. As 120 ordens de cinco partes dão **uma** só soma, e o número perde 119.

E na física é o mesmo: cada corpo tem uma ordem em cada partícula, **senão ninguém crescia nem se curava**. Crescer e curar são reconstrução **ordenada** --- cada parte tem de saber onde vai --- e se a massa fosse um número essa informação não estava em lado nenhum.

Ser corpo é o que lhe dá as v -uplas onde a ordem cabe; a bidualidade é o que garante que a ordem existe. Em P^v a segunda coordenada da cruz não é um número: é a **matriz** $[M_{ij} = \sum (x_i - c_i)(x_j - c_j)]$, e a massa escalar é apenas o seu **traço**. Logo **a massa tem direcção** --- um corpo pode ter massa diferente em eixos diferentes, e o número não o vê --- e a bidualidade é o que impede o colapso, embora seja a consequência e não a razão. Mede-se pelo que se perde: de 168 distribuições o tensor separa 84 e o traço apenas 26 --- **58 distinções desaparecem** ao ficar só com o escalar. É a contagem de sempre: dividir perde, e o que se perde é o segundo lado.

E o grau decide qual é qual:

@||||@ grau & raízes & há par? & o que dá
 1 & uma & não & transporte, **momento linear**, meia volta
 2 & duas & **sim** & o par, a **massa**, a volta fechada

Uma equação do primeiro grau resolve-se e acabou --- é por isso que converter uma sequência noutra sai barato. Uma do segundo tem **duas** raízes, com produto -1 --- que é a Lei 1 --- e é o par que faz a volta fechar. **E a espiral cabe em duas coordenadas porque a borda é de grau dois**: não são dois

factos, é um.

Daí cai, sem se pedir, que **o que anda à velocidade máxima não tem massa**: à velocidade máxima ir e voltar são o **mesmo** caminho --- o único ponto onde $\pi=\theta-\pi$ --- logo não há volta distinta a fechar, nem dispersão própria. Não é que a massa seja zero por acidente: é que a distinção entre ida e volta desapareceu.

E porque é o quadrado: a dimensão não decide, a volta decide

Como σ é um número **puro**, $\mu\chi$ e $\mu\chi^2$ têm a **mesma dimensão** neste sistema --- o argumento de que χ^2 traria velocidade ao quadrado não se aplica: aqui a velocidade não é uma escala, é uma densidade. O que os separa é a **contagem de passagens** pela régua, e a resposta vem de onde vem tudo o resto: da reversão.

@lll@ $\mu\chi$ & **uma** passagem --- não reverte & é o **momento**
 $\mu\chi^2$ & ida e volta --- resíduo 0 & é a **energia**

Logo $E=\mu\chi^2$, e pela volta. O que sobrevive é o que fecha, e meia volta não fecha.

a dimensão **não** separa $\mu\chi$ de $\mu\chi^2$ nas quatro roupas, porque σ é puro; uma passagem pela régua deixa resíduo em 220 casos e a ida-e-volta deixa **zero**; das 32 velocidades do relógio, 31 fecham órbita e a **única** que não fecha é exactamente a máxima; a identidade $v\chi^2-\sum \xi\xi^2=\sum(\xi-\chi)^2$ fecha em 99 casos sem desvio; e o tensor separa 84 distribuições onde o traço separa 26 --- 58 distinções perdidas no escalar; $E=\mu$ em p.u. com resíduo 0 em 41 massas; $\sigma^4\varphi=\Phi_\varphi\sigma+\Phi_{\varphi-1}$ em 72 potências de seis metais sem um desvio, com o coeficiente de σ a ser **exactamente** o Fibonacci do metal --- verificado em $Z[\sigma]$, sem avaliar uma raiz; e quatro mutações na recorrência, quatro acusam.

impor $\sigma=\chi$ deixa **uma** solução para $\mu\epsilon$ em 11 velocidades; e cada expoente da tabela é **derivado** e não escrito --- o de $\mu\epsilon$ é menos duas vezes o da velocidade, o de E é duas vezes, o de α é o simétrico, e o coeficiente de Coulomb tem de bater com o 4π medido três secções acima. Seis mutações na tabela, seis acusam (**tests/constantes.c**).

o posto é 3 fora do p.u. e 1 dentro, com as duas relações a cortarem exactamente duas dimensões; σ não se move em roupa nenhuma e o passo move-se em todas menos a trivial; as oito entradas da tabela têm todas origem --- quatro levam o passo, quatro são só puros, **nenhuma** sem origem; a razão Einstein/Coulomb bate com o factor do traço; e o **controle**: com posto 3 a tabela precisaria de 24 números e com posto 1 precisa de 8, e todos os puros vêm de uma contagem --- π do relógio, 8π da esfera e do traço, σ da borda (**tests/constantes.c**).

as arestas dão 32 em $v=4$ e o percurso fecha nas dimensões pares e não nas ímpares, nomeadas uma a uma; o posto das dimensões de nove grandezas é 3, com os expoentes de Γ **derivados** de $\Gamma=\Phi\varphi^2/\mu^2$ e não escritos; a razão adimensional dá o mesmo número nas cinco roupas enquanto a velocidade e Γ mudam em todas; o 8π fecha por recorrência sem avaliar π e não se move em quatro roupas; o relógio dá período 4 e meia volta π ; nenhum dos 328 candidatos inteiros satisfaz a borda; as seis grandezas movem-se pelo factor dos seus próprios expoentes, 0 desvios; e o **controle**: tirando o passo quatro ficam indeterminadas, tirando a régua cinco --- nenhuma das três entradas é dispensável, e nenhuma vem de fora (**tests/vestir.c, tests/sair_pu.c**).

A estrela

sec:estrela

Tudo isto corre, e não corre numa máquina: **corre numa estrela**. Não é uma maneira de falar --- é o que a única instrução diz.

Uma instrução, dois sentidos

[**MOVE(slot, sentido)** : +1 lê_absorve --- o lado negro, -1 escreve_emite --- o lado branco .]

É a Lei 1 aplicada à entrada e à saída: ler e escrever são a mesma operação com o sinal trocado. Não há instrução de leitura e instrução de escrita --- há uma, e um sinal. E os dois sentidos são exactamente os dois buracos: **absorver é o negro, emitir é o branco**

Logo o sistema é a estrela. Metade dele absorve e metade emite; um buraco negro só faria a primeira, um buraco branco só a segunda, e nenhum dos dois seria reversível. A estrela é a **interface** entre eles --- e o sistema é a interface porque tem **MOVE** nos dois sentidos e mais nada.

@lll@ & o que faz & na instrução & é reversível?

buraco branco & só emite & só **MOVE**(·, -1) & não

a estrela & **emite e absorve** & **MOVE** nos dois & **sim**

buraco negro & só absorve & só **MOVE**(·, +1) & não

Sem memória

O sistema é **reversível**: se toda representação tem dual, todo passo se desfaz, e um passo que se desfaz não precisa de guardar nada para voltar. Daí a regra de projecto: **não há RAM**. O estado vive no disco, endereçado por **MOVE**, e o que reside é a régua --- dezenas de bytes, não megabytes.

Sem tempo, e o que se mede em vez dele

Um sistema reversível **não tem tempo**: o que se mede como tempo é latência, e a latência não é uma propriedade do algoritmo. O que se mede é **bits apagados**, porque apagar é a única operação que não se desfaz.

E é aqui que o buraco negro paga. Absorver sem emitir é **apagar** --- **não por semelhança: é a mesma operação. Um passo que só vai num sentido não tem inverso, e o que não se desfaz custa. A mesma tarefa, com a mesma entrada e a mesma saída, nas duas formas:**

@lrrl@ a forma & bits apagados & o custo mínimo & é qual dos três

destrutiva & 131 072 & $3,763 \times 10^{-16}$ J & **o buraco negro**

involutiva & 0 & **exacto** & **a estrela**

E o zero é **exacto**, não um número pequeno: **sem bit apagado não há mínimo termodinâmico nenhum a pagar**. A estrela não é mais eficiente que o buraco negro --- está noutro regime, e é o mesmo trial: um só absorve e paga, o outro faz os dois e não paga.

E a régua é essa, não a memória ocupada: um vector grande que nunca é escrito não dissipa nada, e um único inteiro reescrito mil milhões de vezes paga mil milhões de vezes. Uma memória que se refresque dissipa **por existir**, um disco escrito uma vez fica quieto.

a única instrução chega: os dois sentidos de **MOVE** são inversos em 134 casos com 0 falhas --- o que se escreve lê-se de volta ---, o salto é a mesma **MOVE** com o **pc** por destino, e a mesma **MOVE** serve 500 corpos diferentes sem uma instrução nova, porque o corpo é **campo** e não **opcode**; e o **controlo** diz o que isso custa: a máquina de duas precisa de **dois códigos**, esta de **um código e um argumento** --- e argumento é dado, e dado mora no disco (**tests/move.c**). E o custo: 131 072 bits apagados na forma destrutiva contra 0 na involutiva, o que a $2,87098 \times 10^{-21}$ J/bit dá $3,763 \times 10^{-16}$ J contra **zero exacto**; e o **controlo**: a involutiva é **involutiva** --- **repetida, devolve o original em 4096 de 4096**, e é por isso que os seus bits não se perderam (**tests/dissipa.c**)

Como se mede aqui: o medidor é \$0\$

sec:medir

Uma asserção do tipo $\xi=42$ **compara** contra um valor posto por quem a escreve --- e comparar é ler

metade, e metade dissipa. **A medida não compara: reverte, e lê o resíduo.**

@||@ resíduo 0 & reverte --- e **valida os dois lados ao mesmo tempo**
resíduo $\neq 0$ & dissipa --- e aí sim é preciso raciocínio: o que se perdeu?

E é a prova dos nove. Não se resolve e depois se confere: o resto módulo nove é um morfismo, logo a conta e a prova correm na **mesma** passagem e a diferença é zero. Não há passo de verificação --- há um segundo lado a andar ao lado do primeiro. **Se der diferente, está errado.** E querer dissipação é só **tirar a reversão.**

E o que separa isto de um estilo: **uma asserção que compara contra um valor escrito passa no objecto certo e no trocado** --- ela verifica a aritmética de quem a escreveu, não o objecto. A reversão separa-os.

E mede-se pela metade

Um resíduo zero sozinho não mede: não diz que é **só ali**. Um resíduo não-zero sozinho também não: **não diz que existe**. A medida são as duas metades da mesma passagem

@||@ o resíduo onde **tem** de ser zero & diz que **existe**
o resíduo onde **não pode** ser zero & diz que é **único**

É a cruz outra vez, aplicada à própria medição: uma coordenada mede, a outra ordena, e nenhuma sozinha é o par. **Uma asserção que só olha para um dos lados está pela metade** --- e estar pela metade é exactamente o que dissipa.

E daí a ferramenta: promover

Invertendo o sinal da reversão obtém-se **duas vezes** o objecto. Daí o protocolo, numa passagem: [$S=x+x^2$, $A=x-x^2$, $S+A=x$] **Cortar ao meio não quebra nada porque as metades reconstroem** --- o que se perde é ficar com **uma**. E isto não é uma verificação: **é a operação**. Um valor vira um par, dobra --- é o $A_v+1=2 A_v$ da torre --- e encadeia, ~~1-2-4~~.

E é a dual da escrita. Escrever directo põe o novo por cima do velho, e o velho não volta: isso é apagar, e apagar custa. Escrever o **par** não apaga, porque o Σ é o centro. **Quem escreve o par já leu** --- uma passagem onde escrever-depois-ler gasta duas. Em **MOVE**: -1 sozinho só emite, +1 sozinho só absorve, cada um meia operação; promover faz as duas na mesma passagem, **e é por isso que é a estrela**.

A divisão por dois é **exacta**, e não por sorte: $\xi+\xi^2=2\chi$ e $\xi-\xi^2=2(\xi-\chi)$ são sempre pares porque a involução o garante. **Num objecto que não reverte ela falha** --- e é assim que a ferramenta acusa em vez de devolver um número errado.

sem um único número esperado escrito: estaca, cifra e ordenação-com-caminho dão resíduo 0; o período de ϑ sai **sem** se escrever qual é --- quatro passos fecham, dois não; a prova dos nove fecha em 23 200 pares e um erro de uma unidade acusa em todos; retirada a reversão o resíduo deixa de ser zero em todos os casos; $\Sigma+A$ reconstrói ξ em 48 861 casos e nenhuma das 97 722 somas é ímpar; promover custa 801 passagens contra 1 602 de escrever-e-ler, e o valor anterior recupera-se em **todas** as escritas promovidas e perde-se em **todas** as directas; e o **controlo**: num impostor a paridade quebra em 7 813 de 15 025 (`tests/reversao.c`, `tests/meia_passagem.c`, `lib/promove.h`, `tests/promove.c`).

A ordenação é o corpo estelar em operação

Uma estrela não compara

Comparar é medir, e medir é interferir --- **o Sol não se mede para operar: opera**. Uma comparação

entre dois elementos devolve um bit e deita fora tudo o resto; um algoritmo que compara paga em bits apagados aquilo que a estrela não paga.

E uma estrela não tem fila. Não tem **buffer**, não tem memória, não guarda para depois: **irradia**. É por isso que a ordenação deste sistema atravessa o disco com **MOVE** e não acumula nada pelo caminho.

As peças são as que já havia

@lll@ a peça & no corpo estelar & na ordenação
a **estaca** & a involução que troca os lados & marca cada valor no seu lugar
a **cruz** & mede o que não se moveu & lê a marca, sem perguntar
o **trial** & negro / estrela / branco & menor / igual / maior, **posinal**
∅ & o rotor de período 4 & os quatro quadrantes da saída
MOVE & ler é escrever com sinal trocado & todo o acesso ao disco

A referência são os naturais, e eles aparecem na **transição** entre dimensões: cada involução do relógio deixa uma marca, e as marcas são a ordem. Nada se produz --- **a ordem já estava lá, e o percurso apenas a lê.**

E o custo

@lrl@ & bits apagados & porquê
uma comparação & 127 de 128 & devolve um bit e deita fora o resto
uma escrita & 64 & o valor anterior perde-se
uma **troca** & 0 & é involutiva: desfaz-se

Com o caminho guardado --- que é a permutação, e a permutação é o dual --- o sistema **volta** ao ponto de partida, e o custo é **zero**.

200 listas saem crescentes e completas descendo pela estaca; o percurso faz 0 perguntas de ordem; entram 2000 e saem 2000 com a soma conservada; 500 valores repetidos cabem em 416 bytes contra 74 912 de 500 distintos; o estado residente são 48 bytes e **não vê o v; a volta é exacta em 200 000 de 200 000 e com o caminho guardado apagam-se 0 bits** contra 25 600 000 sem ele; e o **controlo**: percorrida ao contrário não sobe um único par (**tests/dualsort.c**, **tests/dualsort_banco.c**, **tools/bench_dissipa.c**).

A especificação, numa página

4pt 4pt

@p3.1cmp4.4cmp7.4cm@ a camada & o que a define & o que ela obriga
a exigência & o que conserva na órbita conserva no espaço & tudo o resto
a Lei 1 & $1=-1$ & o que separa; o ponto fixo
a Lei $2T=1$, $\log_2^2=-1$ & o passo; o período 4; a bidualidade
a estaca $\xi \otimes \xi$, involutiva & o movimento
a cruz $\xi \otimes \xi$ & a medida e a ordem
o trial & $\{-1, 0, +1\}$ & três regimes, e não há quarto
a torre $A_{v+1}=2 A_v$ & as dimensões; a plena em 6
o corpo estelar $= 4\pi r^2 \rho$ & a **trindade** branco, estrela, negro
a geometria $\Delta r^2=4$ & três curvaturas, pelo sinal
a equação de campo & $\Lambda=3/\Delta$; $\Lambda=2 \cdot 4\pi$
a expansão $H^2=1/\Delta$ & quatro equações, duas independentes
a cosmologia $\rho \propto (1+\omega)^{-3}$ & três conteúdos; órbita de quatro
os dois escuros & um ponto fixo por involução & a matéria e o vácuo; a radiação vê-se
as analíticas & o relógio e a **família** $\mu \propto \Lambda=3/\Delta$

as constantes & $(\pi\alpha\sigma\sigma)^{\alpha\times\text{puro}}$ & $\chi=\sigma$; Γ : 8π ; κ : 4π ; κ_B : câmbio
o χ^2 & $\sigma^2\varphi=\Phi_{\varphi\sigma}+\Phi_{\varphi-1}$ & sai da espiral: duas coordenadas chegam
a massa & $M_{1\varphi}=\sum(\xi_{-1}-\chi_{-1})(\xi_{\varphi}-\chi_{\varphi})$ & **vectorial**: o escalar é só o traço
o grau & 1: momento; 2: massa & duas raízes trazem o par; uma não
a renormalização & $\pi(\pi,\theta-\pi)=\theta/2$ & o número é da régua; os degraus são os metais
a roupa & três escalas, uma por sinal & o dimensional sai; o puro não
a estrela & MOVE(slot, sentido) & +1 absorve, -1 emite: **é a interface**
a dissipação & apagar é o que não se desfaz & o negro paga; a estrela paga 0 exacto
os dois universos & $\alpha_B=1/\alpha_A$ & Parseval: ρ_{Ap_B} não se move
a antimatéria & a terceira involução & quatro conteúdos, todos biduais
a temperatura & $T=1/\rho$ & a involução no único comprimento; Σ é a área
a segunda lei & $\Sigma_v \cdot \Sigma_\beta=1$ & vale de **um** lado; o par não se move
medir & resíduo 0, não comparação & a prova dos nove: resolver **e** provar
e pela metade & zero **e** não-zero & uma diz que existe, a outra que é único
promover & $\xi-(\Sigma,A)$ & sobe um andar; quem escreve o par já leu
a ordenação & irradiar em vez de comparar & 0 bits apagados

E é uma coisa só. O ponto fixo do trial, o coeficiente 12 da equação de campo, o patamar da escada, a
borda onde a estrela vive e o zero entre os dois sinais são **o mesmo objecto** visto de cinco sítios. A
dimensão quatro que o traço escolhe é o período de ϑ . O $\omega=-1$ que a integração deixa é o ponto fixo
onde a órbita degenera. Nada disto foi ajustado para coincidir: coincide porque **exigência é uma**

cinza Teoria, catálogo, medidores e o resto do sistema em
<https://goldenkingdom.patiatechnology.com>goldenkingdom.patiatechnology.com. CC BY 4.0 (textos) ·
MIT (código).